

第一章 共形映射 (Conformal Mapping)

1.1 几何意义

解析函数在导数不为零的点处具有两个重要的局部几何性质：

- **保角性：** 设曲线 C_1, C_2 在点 z_0 相交，夹角为 θ 。映射 $w = f(z)$ 将 C_1, C_2 映为 Γ_1, Γ_2 ，它们在 $w_0 = f(z_0)$ 处的夹角仍为 θ ，且旋转方向保持不变。其原因是

$$\operatorname{Arg} f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} [\operatorname{Arg} \Delta w - \operatorname{Arg} \Delta z],$$

即映射后的切向量相对于原切向量旋转了 $\operatorname{Arg} f'(z_0)$ ，该旋转角对所有经过 z_0 的曲线均相同，故称**旋转角不变性**。

- **伸缩率不变性：** 微小线段在映射前后的长度比近似为常数 $|f'(z_0)|$ ，与线段方向无关。即

$$|f'(z_0)| = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{|\Delta w|}{|\Delta z|}.$$

例题 1.1.1

设 $w = f(z) = z^2 + 2z$ ，求在点 $z_0 = 1 + i$ 处的旋转角与伸缩率。

解： $f'(z) = 2z + 2$ ，故 $f'(1 + i) = 2(1 + i) + 2 = 4 + 2i$ 。旋转角为 $\operatorname{Arg}(4 + 2i) = \arctan \frac{2}{4} = \arctan 0.5$ 。伸缩率为 $|f'(1 + i)| = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$ 。

1.2 共形映射的定义

定义：共形映射

若 $w = f(z)$ 在区域 D 内处处解析、且对任意 $z_0 \in D$ 有 $f'(z_0) \neq 0$ ，则称该映射在 D 内是**共形的**（或称**第一类共形映射**，保持夹角大小和方向）。

1.2.1 扩充复平面上的共形性

针对扩充复平面 $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, 可利用倒数变换将无穷远点转化为有限点, 从而定义共形性:

- **情形 I:** $w = f(z)$ 将 $z = z_0 (\neq \infty)$ 映成 $w = \infty$ 。
令 $\zeta = \frac{1}{w}$ 。若 $\zeta = \frac{1}{f(z)}$ 在 $z = z_0$ 处共形, 则称原映射在 $z = z_0$ 处共形。
- **情形 II:** $w = f(z)$ 将 $z = \infty$ 映成 $w = w_0 (\neq \infty)$ 。
令 $\eta = \frac{1}{z}$ 。若 $w = f\left(\frac{1}{\eta}\right)$ 在 $\eta = 0$ 处共形, 则称原映射在 $z = \infty$ 处共形。
- **情形 III:** $w = f(z)$ 将 $z = \infty$ 映成 $w = \infty$ 。
令 $\eta = \frac{1}{z}, \zeta = \frac{1}{w}$ 。若 $\zeta = \frac{1}{f(1/\eta)}$ 在 $\eta = 0$ 处共形, 则称原映射在 $z = \infty$ 处共形。

定理: 分式线性映射的保角性

分式线性映射在扩充复平面上是一一的, 且处处具有保角性。

1.3 分式线性映射

分式线性映射 (Möbius 变换) 的一般形式为

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

它可以分解为以下三种基本变换的复合:

1. **平移:** $z \mapsto z + b$
2. **旋转与伸缩:** $z \mapsto az$ ($a \neq 0$)
3. **反演:** $z \mapsto \frac{1}{z}$

公式分解:

$$w = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c} \cdot \frac{1}{cz + d} \quad (c \neq 0).$$

例题 1.3.1

将分式线性映射 $w = \frac{2z + 3}{z - 1}$ 分解为基本变换的复合。

解:

$$w = \frac{2z + 3}{z - 1} = 2 + \frac{5}{z - 1}.$$

因此变换可分解为: $z \mapsto z - 1$ (平移), $\mapsto \frac{1}{z - 1}$ (反演), $\mapsto \frac{5}{z - 1}$ (伸缩),
 $\mapsto \frac{5}{z - 1} + 2$ (平移)。

1.4 保圆性与对称点

1.4.1 对称点引理

引理：对称点引理

设 C 是以 z_0 为心、 R 为半径的圆周。两点 z_1, z_2 关于 C 对称的充要条件是：过 z_1, z_2 的任意圆周（或直线）均与 C 正交。

代数刻画： z_1, z_2 关于圆周 $C: |z - z_0| = R$ 对称 $\iff (z_1 - z_0)\overline{(z_2 - z_0)} = R^2$ ，或当 C 为实轴（半径为无穷大的圆周）时， $z_2 = \overline{z_1}$ 。

定理：分式线性映射的保对称性

设 $w = f(z)$ 是分式线性映射， C 为扩充复平面上的圆周。若 z_1, z_2 关于 C 对称，则 $w_1 = f(z_1), w_2 = f(z_2)$ 关于 $f(C)$ 也对称。

1.4.2 保圆性 (Circle-Preserving Property)

定义：保圆性

若一个映射将扩充复平面上的圆周（包括直线，视为过 ∞ 的圆周）映为圆周，则称它具有保圆性。

以反演映射 $w = \frac{1}{z}$ 为例验证：
令 $z = x + iy, w = u + iv$ ，代入一般圆方程

$$a(x^2 + y^2) + bx + cy + d = 0,$$

利用 $x = \frac{u}{u^2+v^2}, y = \frac{-v}{u^2+v^2}$ （此处应视 $w = 1/z$ 即 $z = 1/w$ ，则 $x + iy = \frac{u-iv}{u^2+v^2}$ ，故 $x = \frac{u}{u^2+v^2}, y = \frac{-v}{u^2+v^2}$ ），代入后整理可得

$$d(u^2 + v^2) + bu - cv + a = 0,$$

仍为圆方程（当 $d \neq 0$ 时为普通圆； $d = 0$ 时为直线）。故保圆。

备注

分式线性映射在扩充复平面上将圆周映成圆周，即具有保圆性。

1.5 交比与映射唯一性

1.5.1 交比 (Cross Ratio)

扩充复平面上四个相异点 z_1, z_2, z_3, z_4 的交比定义为

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} : \frac{z_1 - z_4}{z_2 - z_4} = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_2 - z_3)(z_1 - z_4)}.$$

当某点为 ∞ 时,将分子分母中含有该点的因子按极限理解(如 $z_4 = \infty$ 时, $(z_1, z_2, z_3, \infty) = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}$)。

备注

分式线性映射保持交比不变, 即具有保交比性:

$$(w_1, w_2, w_3, w_4) = (z_1, z_2, z_3, z_4).$$

1.5.2 唯一确定映射的条件

定理: 唯一性定理

给定 z 平面上三个相异点 z_1, z_2, z_3 与 w 平面上三个相异点 w_1, w_2, w_3 , 则存在唯一的分式线性映射 $w = f(z)$ 使得

$$f(z_k) = w_k, \quad k = 1, 2, 3.$$

由保交比性可直接写出该映射:

$$\frac{(w - w_1)(w_3 - w_2)}{(w - w_2)(w_3 - w_1)} = \frac{(z - z_1)(z_3 - z_2)}{(z - z_2)(z_3 - z_1)}.$$

例题 1.5.1

求将点 $z = 0, 1, \infty$ 分别映为 $w = -1, -i, 1$ 的分式线性映射。

解： 设对应关系为 $z_1 = 0 \rightarrow w_1 = -1$, $z_2 = 1 \rightarrow w_2 = -i$, $z_3 = \infty \rightarrow w_3 = 1$ 。利用交比公式：

$$\frac{(w+1)(1+i)}{(w+i)(1+1)} = \frac{(z-0)(\infty-1)}{(z-1)(\infty-0)}.$$

注意当 $z_3 = \infty$ 时，因子 $(\infty-1)/(\infty-0) \rightarrow 1$ ；同理 $(z_3-z_2)/(z_3-z_1) \rightarrow 1$ 。更直接的方法是用三点式：

$$\frac{w-w_1}{w-w_2} \cdot \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1} = \frac{z-z_1}{z-z_2} \cdot \frac{z_3-z_2}{z_3-z_1}.$$

代入得

$$\frac{w+1}{w+i} \cdot \frac{1+i}{2} = \frac{z-0}{z-1} \cdot 1 = \frac{z}{z-1}.$$

解得

$$w = \frac{(i-1)z+2}{(1-3i)z+(i-1)}.$$

(可进一步化简；重点在于方法)

1.6 三种典型映射类型及其推导

分式线性映射的核心在于利用边界对应原理与对称点原理确定参数。

1.6.1 类型 I：上半平面 $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$ 单位圆盘 $|w| < 1$

推导步骤：

1. 设上半平面内一点 λ ($\text{Im}(\lambda) > 0$) 映为圆心 $w = 0$ 。
2. 由对称点原理， λ 关于实轴的对称点 $\bar{\lambda}$ 应映为 $w = \infty$ 。
3. 映射形式为 $w = k \frac{z-\lambda}{z-\bar{\lambda}}$ 。
4. 实轴映为单位圆周 $|w| = 1$ ，取 z 为实数时 $|w| = |k| = 1$ ，故 $k = e^{i\theta}$ 。

最终映射公式：

$$w = e^{i\theta} \frac{z-\lambda}{z-\bar{\lambda}}, \quad \theta \in \mathbb{R}, \text{Im}(\lambda) > 0.$$

1.6.2 类型 II: 单位圆盘 $|z| < 1 \rightarrow$ 单位圆盘 $|w| < 1$

推导步骤:

1. 设圆盘内一点 α ($|\alpha| < 1$) 映为 $w = 0$ 。
2. 对称点 $1/\bar{\alpha}$ 映为 $w = \infty$ 。
3. 映射形式为 $w = k' \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z}$ 。
4. 单位圆周 $|z| = 1$ 映为 $|w| = 1$, 可得 $|k'| = 1$, 即 $k' = e^{i\varphi}$ 。

最终映射公式:

$$w = e^{i\varphi} \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z}, \quad \varphi \in \mathbb{R}, |\alpha| < 1.$$

1.6.3 类型 III: 上半平面 $\text{Im}(z) > 0 \rightarrow$ 上半平面 $\text{Im}(w) > 0$

推导步骤:

1. 系数 a, b, c, d 均取实数 (可相差一个实常数因子)。
2. 虚部满足:

$$\text{Im}(w) = \frac{1}{2i}(w - \bar{w}) = \frac{(ad - bc) \text{Im}(z)}{|cz + d|^2}.$$

3. 为保持上、下半平面, 需要分子分母符号一致, 故要求 $ad - bc > 0$ (保定向)。

最终映射公式:

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc > 0.$$

例题 1.6.1

求将上半平面映为单位圆盘，且使 $\lambda = i$ 映为 $w = 0$ ，并满足 $w(2i) > 0$ 的分式线性映射。

解：由类型 I 公式， $\lambda = i$ ， $\bar{\lambda} = -i$ ，故

$$w = e^{i\theta} \frac{z - i}{z + i}.$$

由附加条件 $w(2i) > 0$ ：

$$w(2i) = e^{i\theta} \frac{2i - i}{2i + i} = e^{i\theta} \frac{i}{3i} = \frac{1}{3} e^{i\theta} > 0,$$

故 $e^{i\theta} = 1$ （取 $\theta = 0$ ）。所求映射为

$$w = \frac{z - i}{z + i}.$$

例题 1.6.2

求将上半单位圆盘 $D = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ 共形映射为上半平面的映射。

解：区域边界由上半圆周和实轴上的线段 $[-1, 1]$ 组成。思路：先用分式线性映射将两个边界“拉直”。考虑映射 $w_1 = \frac{z+1}{z-1}$ 。它把实轴映为实轴，把圆周 $|z| = 1$ 映为虚轴（因 $z = e^{i\theta}$ 时， $w_1 = \frac{e^{i\theta}+1}{e^{i\theta}-1} = i \cot \frac{\theta}{2}$ ，为纯虚数）。对 z 在上半单位圆盘内， w_1 落在第二象限？具体验证：取 $z = 0$ ， $w_1 = -1$ （在负实轴）；取 $z = i$ ， $w_1 = \frac{i+1}{i-1} = -i$ （在负虚轴）。因此 w_1 将上半单位圆盘映为第三象限（或第二象限，取决于定向）。调正方向：用 $w_2 = -w_1 = \frac{1+z}{1-z}$ ，则 $z = 0 \mapsto 1$ ， $z = i \mapsto i$ ，将上半单位圆盘映为第一象限。再平方 $w = w_2^2 = \left(\frac{1+z}{1-z}\right)^2$ ，即把第一象限映为上半平面。故所求映射为

$$w = \left(\frac{1+z}{1-z}\right)^2.$$

1.7 初等函数的共形性

1.7.1 幂函数

幂函数 $w = z^n$ ($n \geq 2$):

- 导数: $\frac{dw}{dz} = nz^{n-1}$ 。
- 共形性: 除 $z = 0$ 外处处共形; $z = 0$ 处角度放大 n 倍。
- 角形域变换: 将角域 $0 < \arg z < \alpha$ ($\alpha \leq 2\pi/n$) 一一地共形映为角域 $0 < \arg w < n\alpha$ 。

1.7.2 根式函数

根式函数 $w = \sqrt[n]{z}$ (取定单值分支):

- 是幂函数的逆映射, 在除原点外的区域共形。
- 将角域 $0 < \arg z < n\alpha$ 共形映为 $0 < \arg w < \alpha$ 。
- 常用于“展平”角度过大的角域。

1.7.3 指数函数

指数函数 $w = e^z$:

- 导数: $\frac{dw}{dz} = e^z \neq 0$, 复平面内处处共形。
- 几何意义: 将水平带形域 $0 < \operatorname{Im} z < 2\pi$ 共形映射为沿正实轴割开的复平面 (去掉 0 到 $+\infty$ 的射线)。一般地, 带形域 $y_0 < \operatorname{Im} z < y_0 + 2\pi$ 映为去掉从原点出发的一条射线的复平面。
- 将水平直线映为从原点出发的射线, 将竖直直线映为以原点为心的圆周。

1.7.4 对数函数

对数函数 $w = \operatorname{Ln} z$ (取主值支 $w = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$, $-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi$):

- 是指数函数的逆映射, 在去掉原点和负实轴的区域上解析且导数 $w' = 1/z \neq 0$, 故共形。
- 将上述割开的复平面共形映为水平带形域 $-\pi < \operatorname{Im} w < \pi$ 。
- 常用来把角域或扇形域变为带形域。

例题 1.7.1

求将带形域 $0 < \operatorname{Im} z < \pi$ 共形映射为单位圆盘 $|w| < 1$ 的映射。

解: 分两步:

1. 先用指数函数 $w_1 = e^z$ 。当 $z = x + iy$, $0 < y < \pi$ 时, $w_1 = e^x e^{iy}$, 幅角在 $(0, \pi)$, 模长取遍 $(0, \infty)$, 故 w_1 将带形域映为上半平面 $\operatorname{Im} w_1 > 0$ 。
2. 再将上半平面映为单位圆盘, 可取典型映射 $w = \frac{w_1 - i}{w_1 + i}$ (将 i 映为圆心)。

复合得

$$w = \frac{e^z - i}{e^z + i}.$$

例题 1.7.2

求将扇形域 $D = \{z : |z| < 1, 0 < \arg z < \pi/3\}$ 共形映射为上半平面的映射。

解:

1. 先用幂函数 $w_1 = z^3$, 将扇形域 (张角 $\pi/3$) 展平为上半单位圆盘: $|w_1| < 1$, $\operatorname{Im} w_1 > 0$ 。
2. 再用上半单位圆盘到上半平面的映射 (见前例): $w = \left(\frac{1 + w_1}{1 - w_1} \right)^2$ 。

复合得

$$w = \left(\frac{1 + z^3}{1 - z^3} \right)^2.$$